

Лабораторная работа №1

Знакомство с ОС: установка и аппаратная конфигурация

Цель работы: освоить процесс установки операционной системы, получить навыки базовой настройки и конфигурации. Научиться создавать пользовательские учётные записи и подготовить рабочее место для типовых задач.

Совет: изучите данный документ полностью и только затем приступайте к выполнению. Не стоит выполнять данную работу, а также последующие по принципу прочитал абзац – сделал, ибо может привести к лишней трате сил и времени. Как рекомендация можно при установке на виртуальную машину записывать экран для упрощения создания отчёта.

Постановка задачи:

1. Требуется установить операционную систему семейства Windows NT (можете хоть NT 3.1 выбор за вами, но рекомендую ограничиться от XP до 11).
2. Требуется установить операционную систему семейства Linux (см. далее).
3. Требуется найти информацию об аппаратной конфигурации устройств(-а) на которых(-ом) установлены операционные системы из заданий выше (см. далее).

Включить в отчёт:

По части скриншотов:

1. Скриншоты основных этапов установки операционной системы семейства Windows NT с описанием представленного на скриншотах (что происходит и каково назначение происходящего).
2. Скриншоты основных этапов установки операционной системы семейства Linux с описанием представленного на скриншотах (что происходит и каково назначение происходящего).
3. Скриншоты с информацией об аппаратной конфигурации, а также рукотворная схема аппаратной конфигурации ([согласно шинной архитектуре](#)), но с указанием названий ваших конкретных устройств. Все скриншоты должны сопровождаться текстовым описанием. Для поиска информации не использовать консольные команды, только GUI-утилиты. (Например, [HWiNFO64](#))

Всё это будете пояснять преподавателю, без доступа к отчёту.

Условия:

По части Windows требования одинаковые для любой отметки (см. в постановке задачи п. 1).

По части Linux требования следующие:

На базовую отметку (4-6): необходимо установить простенький дистрибутив Linux ([Ubuntu](#), [Debian](#), [CentOS](#) и т.д.)

На повышенную отметку (7-9): необходимо установить дистрибутив [Arch Linux](#) без использования упрощённого установщика (проще говоря скриптов по типу archinstall, archfi и т.д.). Также обе операционные системы должны быть установлены в режиме Dual Boot (на виртуалке такое тоже возможно).

На наивысшую отметку: необходимо собрать свой собственный Linux с использованием LFS ([Linux from Scratch](#)). (Предупреждение: вам понадобится другой дистрибутив Linux из-под которого будет собираться ваша система)

На обеих системах должен быть создан пользователь с определенным именем, а именно:

- переходим на сайт [Sordum](#);
- вводим полное ФИО (на русском с пробелами между 3 словами в формате «Иванов Иван Иванович»);
- выбираем алгоритм JOAAT;
- получаем хеш-значение длиной в 8 символов;
- итоговое имя пользователя User-«Hash» (например, User-b5759a48).

Данный пользователь должен отчётливо быть виден на представленных в отчёте скриншотах (в последующих лабах, также будет проверяться).

По части аппаратной конфигурации требования следующие:

Найти информацию о следующих элементах компьютера

1. Системная магистраль (системная шина)

- Тип шины
- Версия шины

2. Центральный процессор (ЦП)

- Модель
- Количество ядер и потоков
- Уровни и размеры кэш-памяти
- Базовая частота

3. Память

- Количество и наименования планок оперативной памяти
- Объем и тип памяти
- Номера используемых слотов
- Частота памяти

4. Устройства ввода-вывода/периферийные устройства:

- Наименования накопителей постоянной памяти (HDD, SSD)
- Объём каждого из накопителей
- Список логических томов
- Наименования подключенных мониторов
- Разрешения мониторов
- Наименования видеоадаптеров

- Объем памяти видеоадаптеров
- Ширина шины памяти
- Наименование сетевых адаптеров
- Максимальная пропускная способность сетевых адаптеров

На базовую отметку достаточно найти информацию только в рамках основной операционной системы (без получения информации с установленных виртуальных систем).

На повышенную и наивысшую отметку необходимо повторить поиск информации на обеих операционных системах.

Предупреждение! Запрещено выбирать различные уровни заданий в рамках лабораторной работы. Уровень желаемой отметки выбирается для всей работы!

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое операционная система (далее – ОС)?
2. Каково назначение ОС?
3. Каков состав ОС?
4. Какие функции решает ОС?
5. Перечислите виды ОС.
6. Что такое POSIX и для чего он нужен?
7. Опишите шинную архитектуру ЭВМ.
8. Перечислите компоненты архитектуры и их назначение.
9. **(7-9)** Из чего состоит системная шина?
10. **(7-9)** Что такое BIOS и UEFI? Опишите разницу?
11. **(7-9)** Что такое загрузчик? Какие чаще всего используются в Windows и Linux?
12. **(7-9)** Что такое Dual Boot?
13. **(На наивысшую отметку)** Назовите полную последовательность запуска ОС семейства Windows NT.
14. **(На наивысшую отметку)** Назовите полную последовательность запуска ОС семейства Linux.
15. **(На наивысшую отметку)** Что такое MBR и GPT? Опишите различия.
16. **(На наивысшую отметку)** Что такое POST и зачем он нужен?